

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС «ОСТРОВ ИНЖЕНЕРОВ»
КОМАНДА МИТК-РК

ОТЧЕТ
О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Гибридное рабочее колесо.
Композитно-металлическая архитектура
для высоконапорных центробежных компрессоров

Объекты исследования: рабочее колесо МИТК-РК и программный комплекс
параметрической генерации

Обозначение документа: ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0013 Д

Санкт-Петербург

2026

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Патентные исследования выполнены в интересах команды МИТК-РК в рамках подготовки конкурсного проекта. Персональный состав из восьми участников, подписи и распределение авторского вклада вносятся командой перед утверждением документа.

Таблица 1 — Рекомендуемая фиксация ролей и авторского вклада

№	Роль	Фиксируемый вклад
1	Руководитель проекта	Утверждение задания и выводов; координация
2	Разработчик программного комплекса	Алгоритм, исходный код, генерация геометрии
3	Конструктор рабочего колеса	CAD-модель, интерфейс втулки, технологичность
4	Инженер аэродинамики	Профилирование и CFD-верификация
5	Инженер прочности	Расчеты вращения, контакта и запаса прочности
6	Технолог аддитивного производства	PA12-CF10, режимы печати и контроль
7	Технолог композитов	Схема углеткани и эпоксидной матрицы
8	Ответственный за документацию и испытания	Реестр решений, испытания и доказательная база
Важно для прав на РИД. Авторство определяется творческим вкладом, а не только должностью. До публичной защиты следует подписать внутренний протокол, где пофамильно зафиксированы авторы кода, геометрии, способа соединения и технологии армирования.		

РЕФЕРАТ

Отчет содержит результаты предварительных патентных исследований гибридного рабочего колеса центробежного компрессора диаметром 200 мм и программного комплекса параметрической генерации. Рассмотрены исполнения М1 — монолитно напечатанное колесо из PA12-CF10 с металлической втулкой — и М2 — то же колесо, дополнительно армированное одним наружным слоем сухой углеродной ткани номинальной толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице.

Поиск охватил российские и выбранные зарубежные документы по композитным колесам, металлическим вставкам, наружному армированию, сплиттерным лопаткам и оптимизации геометрии. В аналитическую выборку включено 18 патентных документов по 12 техническим направлениям и семьям.

Один документ, воспроизводящий всю совокупность признаков МИТК-РК, не выявлен. При этом композитное колесо, металлическая вставка и наружный непрерывный волокнистый слой по отдельности известны. В пределах рассмотренной выборки для Российской Федерации не выявлено буквального совпадения всех обязательных признаков наиболее близкой полезной модели RU240547U1 с М1 или М2; это не является заключением о патентной чистоте. Перед коммерциализацией или экспортом необходимы официальный поиск, проверка статусов и профессиональный анализ формул.

Ключевые слова: центробежный компрессор, рабочее колесо, PA12-CF10, углеродная ткань, металлическая втулка, FFF, патентные исследования.

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений.....	5
Введение.....	6
1 Общие данные об объекте исследований.....	7
2 Задание на проведение патентных исследований.....	9
3 Регламент и методика поиска.....	10
4 Результаты патентного поиска.....	12
5 Анализ уровня техники и тенденций.....	15
6 Предварительная оценка патентной чистоты.....	16
7 Предварительная оценка патентоспособности.....	18
8 Стратегия правовой охраны.....	19
9 Формулировки для конкурсной защиты.....	20
10 План дальнейших работ.....	21
Заключение.....	22
Список использованных источников.....	23
Приложение А. Регламент поиска.....	25
Приложение Б. Реестр патентных документов.....	26
Приложение В. Сопоставительные таблицы.....	28
Приложение Г. Чек-лист раскрытия и фиксации РИД.....	29

Статус документа. Предварительное патентное исследование конкурсного проекта. Документ не заменяет юридическое заключение о патентной чистоте и не является патентным формуляром для серийной продукции.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
БД	база данных
КД	конструкторская документация
М1	рабочее колесо PA12-CF10 с металлической втулкой
М2	рабочее колесо PA12-CF10 с металлической втулкой и наружным армированием углеродной тканью в эпоксидной матрице
МПК / СРС	международная / совместная патентная классификация
НИОКР	научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ОИС	объект интеллектуальной собственности
ПИ	патентные исследования
РИД	результат интеллектуальной деятельности
РК	рабочее колесо
ФИПС	Федеральный институт промышленной собственности
FFF	изготовление расплавленной нитью
FTO	freedom to operate — возможность использования без нарушения действующих прав третьих лиц на выбранной территории
STEP	нейтральный формат обмена трехмерной CAD-геометрией

ВВЕДЕНИЕ

Патентные исследования выполнены как часть НИОКР команды МИТК-РК и предназначены для обоснования технических решений, подготовки конкурсной документации и формирования реалистичной стратегии охраны результатов. В соответствии с ГОСТ Р 15.011-2024 на ранних стадиях разработки целесообразно исследовать уровень техники и тенденции, а при наличии сформированной конструкции — предварительно оценивать патентоспособность и риски патентной чистоты.

Настоящий отчет построен с учетом ГОСТ Р 15.011-2024 и оформлен по принципам ГОСТ 7.32-2017. Поэтому на листах отчета отсутствуют рамка и основная надпись ЕСКД: они обязательны для конструкторских документов, но не являются элементами отчета о патентных исследованиях. Формат — А4, поля 30/15/20/20 мм, шрифт Times New Roman, сквозная нумерация страниц.

Исследование не ограничивается поиском внешне похожих моделей. Для каждого ключевого документа анализировались независимые пункты формулы, зависимые признаки, территория действия и технический способ соединения материалов. Это принципиально: сходство изображения не означает нарушения патента, а отличие технологии изготовления не всегда исключает попадание в формулу устройства.

Ограничение. Правовой статус в агрегаторах патентных данных носит справочный характер. Окончательное решение о действии патента принимают только по официальному реестру соответствующего ведомства на дату коммерческой операции.

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1 Назначение проекта

Проект направлен на создание демонстрационного гибридного рабочего колеса для высоконапорного центробежного компрессора. Концепция объединяет легкую композитную проточную деталь сложной формы, металлический интерфейс передачи крутящего момента и программный комплекс, сокращающий цикл получения параметрической CAD-модели.

Рабочее колесо имеет итоговый наружный диаметр 200 мм после механической обрезки в CAD. Расчетная частота вращения проекта составляет 12 000 мин⁻¹, стендовая — 3 000 мин⁻¹. Эти значения характеризуют проект, но сами по себе не рассматриваются как отличительные патентоспособные признаки без установленного технического эффекта.

1.2 Исполнения объекта

Таблица 2 — Исполнения рабочего колеса

Код	Основы	Гибридный элемент	Назначение
1	М РА12-CF10, FFF, короткое углеродное волокно	Металлическая втулка	Основное стендовое исполнение
2	М Основы М1	Металлическая втулка + 2 слоя сухой углеродной ткани 0,2 мм в эпоксидной матрице	Гибридное наружное армирование

1.3 Существенные технические признаки

Код	Описание признака
F1	Открытое или полуоткрытое центробежное рабочее колесо наружным диаметром 200 мм.
F2	Ступица, основной диск, полноразмерные и сплиттерные лопасти образуют единую печатную полимерно-композитную деталь.
F3	Материал печатной основы — РА12-CF10 с дисперсным коротким углеродным волокном; процесс — FFF без поддержек, 100 % заполнение.
F4	Металлическая втулка из стали 40Х: наружный диаметр 30 мм, внутренний 22 мм, высота 49,5 мм, сквозной шпоночный паз 6×6 мм; внешняя поверхность с накаткой.
F5	Втулка устанавливается запрессовкой с применением эпоксидного или конструкционного клеевого состава; она не является пористой и не формируется совместно с колесом.

Код	Описание признака
F6	В M2 после печати наносятся два наружных слоя сухой углеродной ткани номинальной толщиной 0,2 мм каждый с пропиткой эпоксидной матрицей.
F7	Программный комплекс параметризует геометрию и формирует варианты <code>balanced</code> , <code>max_efficiency</code> и <code>max_pressure</code> в формате STEP.
F8	Итоговые демонстрационные модели выбраны из вариантов максимального КПД и максимального давления для последующего сравнения.

1.4 Границы исследования

Проточная часть корпуса, диффузор, улитка, привод, вал, подшипниковые узлы и стенд не включены в объект настоящего исследования. Их патентный анализ следует проводить отдельно после фиксации конструкций. По программному комплексу исследуется принцип автоматизированной генерации и оптимизации, но не проводится построчное сравнение исходного кода с программами третьих лиц.

2 ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1 Цель и виды исследований

Цель — выявить существенный предшествующий уровень техники, оценить устойчивость конкурсных утверждений о новизне, предварительно определить вероятность попадания исполнений М1 и М2 под действующие патентные формулы и предложить способы охраны результатов команды.

- исследование уровня техники и тенденций развития композитных рабочих колес;
- предварительная оценка патентоспособности отличительных решений МИТК-РК;
- предварительная оценка патентной чистоты на территории Российской Федерации;
- целевое исследование программной параметризации и оптимизации геометрии;
- формирование стратегии охраны РИД и безопасных формулировок для публичной защиты.

2.2 Территории и временная глубина

Основная территория оценки патентной чистоты — Российская Федерация. Для оценки мирового уровня техники дополнительно анализируются документы США, Китая, Германии, европейские и международные семьи. Временная глубина — от ранних документов 1970-х годов до даты окончания поиска 19 июля 2026 г.

2.3 Ожидаемый результат

Результатом являются: перечень близких документов; карта совпадающих признаков; сопоставление независимых пунктов наиболее значимых патентов; разделение рисков по М1, М2, втулке, сплиттерам и программному комплексу; рекомендации по доработке и правовой охране.

3 РЕГЛАМЕНТ И МЕТОДИКА ПОИСКА

3.1 Источники

Поиск выполнялся по открытым патентным данным Google Patents с переходами к национальным и региональным карточкам, а также с учетом информационных ресурсов Роспатента/ФИПС и ссылок Espacenet. Для нормативного оформления использованы действующие ГОСТ Р 15.011-2024 и ГОСТ 7.32-2017.

3.2 Классификационные рубрики

Рубрика	Область
F04D 29/02; F04D 29/023	Материалы роторов и деталей машин для упругих сред
F04D 29/26; F04D 29/28; F04D 29/284	Роторы и рабочие колеса центробежных компрессоров
F04D 29/30	Лопатки и их конструктивное выполнение
B29C 70/00	Формование изделий из композитов и армирование волокнами
G06F / G06N в сочетании с F04D	Компьютеризированное проектирование и оптимизация

3.3 Поисквые выражения

- центробежное компрессорное рабочее колесо композит металлическая втулка;
- полимерное рабочее колесо углеродное волокно наружный армирующий слой;
- composite centrifugal compressor wheel carbon fiber metal sleeve;
- polymeric compressor wheel metal insert porous hub co-molded;
- impeller splitter blade circumferential offset;
- centrifugal compressor impeller parametric optimization automatic geometry generation;
- 3D printed impeller continuous fiber / chopped carbon fiber / polyamide.

3.4 Метод отбора и оценки

Документ включался в аналитическую выборку, если он раскрывал не менее одного из четырех предметов поиска: композитное рабочее колесо;

металлический интерфейс вала; наружное непрерывное армирование; параметрическое профилирование или сплиттеры. Приоритет отдавался независимым пунктам формулы и патентным семьям, охватывающим рынки потенциальной коммерциализации. Указания статуса из открытых агрегаторов считаются ориентировочными до проверки в официальном реестре соответствующей страны.

Совпадение оценивалось по принципу «все признаки независимого пункта». Для предварительного сопоставления наличие лишь одного общего признака не означает совпадения со всей совокупностью признаков независимого пункта; окончательный вывод требует толкования формулы, проверки эквивалентов и официального правового статуса. Вместе с тем для патентоспособности даже один ранний документ может уничтожить широкую новизну конкретного признака.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ПАТЕНТНОГО ПОИСКА

4.1 Ключевой российский документ RU240547U1

Полезная модель RU240547U1 опубликована 19 января 2026 г. Она описывает многослойное закрытое рабочее колесо с основным и покрывным дисками, лопатками, полимерной матрицей с углеродными волокнами и металлической втулкой. Отличительная часть независимого пункта требует защитный слой из матрицы с базальтовыми волокнами и формирование основы и покрытия как монолитной структуры непрерывной 3D-печатью. В зависимых пунктах уточнены РЕЕК, ориентация непрерывных волокон, стальная втулка с канавками и минимальная толщина защитного слоя.

Этот документ наиболее опасен не как прямое совпадение, а как доказательство того, что широкая формула «композитное рабочее колесо с металлической втулкой и многослойностью» уже занята российским уровнем техники. МИТК-РК отличается открытой геометрией, коротким волокном PA12-CF10, отсутствием покрывного диска, отдельным постламинированием углетканью и отсутствием базальт/РЕЕК-защитного слоя.

4.2 Семья US8794914B2

US8794914B2 раскрывает центробежное компрессорное колесо, у которого ступица и лопаточный массив выполнены из полимерной матрицы с невязанным дисперсным коротким волокном; в качестве матрицы прямо указан полиамид, а в качестве наполнителя — углеродное волокно. Зависимые пункты и независимый пункт 20 предусматривают наружный слой непрерывных или полунепрерывных волокон, включая ткань, а описание допускает металлическую вставку в отверстия вала.

По материалам и архитектуре это наиболее близкий международный документ к M1 и M2. Для территории США исполнение M2 требует профессионального claim chart: пункт 20 сочетает коротковолокнистую полимерную основу и наружный непрерывный слой. Российский член этой семьи в найденной выборке не выявлен, поэтому документ прежде всего

ограничивает широкие заявления о мировой новизне и влияет на экспортные рынки США, Китая и Германии.

4.3 Металлическая втулка и вставка

US10393134B2 защищает полимерное колесо с металлической осевой ступицей, содержащей пористую область; материал колеса проникает в поры и формирует механическое сцепление. US20190113046A1 описывает совместное формование полимерного колеса на трубчатой вставке с выступами и отверстиями, окруженными полимером. У МИТК-РК втулка непористая, устанавливается после печати запрессовкой и клеем, а ее наружная накатка не является выступающими рычагами совместного формования. Эти отличия снижают вероятность буквального совпадения, но подтверждают известность самого гибридного интерфейса.

4.4 Наружное волокнистое армирование

RU2576716C1, RU2576725C1, RU2432502C1, US6402467B1 и US9492970B2 показывают длительное развитие тканых, намоточных и многослойных композитных рабочих колес. В большинстве решений лопатки и диски формуруются из препрегов или слоев в пресс-формах, а усиление интегрируется во время формования. M2 отличается тем, что коротковолокнистая FFF-основа сначала печатается, а затем вручную ламинируется одним наружным слоем углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм в эпоксидной матрице. Отличие процесса может быть значимым, но сам наружный непрерывный слой не является новым как родовой признак.

4.5 Сплиттерные лопатки

US5002461A прямо посвящен окружному смещению сплиттерных лопаток относительно середины канала между полноразмерными лопатками и связывает смещение с расходом, помпажом, давлением и эффективностью. Документ имеет истекший статус, поэтому не формирует актуальный запрет в США, но является сильным уровнем техники. Следовательно, визуально

смещенные сплиттеры МИТК-РК допустимы как расчетное решение, однако общее утверждение о новизне такого смещения некорректно.

4.6 Параметрическая генерация и оптимизация

CN111382539B раскрывает параметрическую оптимизацию профиля лопаток турбомашины по расчету течения, а US20160342730A1 — компьютерное формирование трехмерной геометрии рабочего колеса из расчетных переменных. Документы подтверждают, что широкая идея «ввести исходные параметры и автоматически получить оптимизированное колесо» известна. Ценность программного комплекса МИТК-РК следует формулировать через конкретную реализацию: набор параметров, систему ограничений печати, целевые функции, построение трех вариантов и воспроизводимое формирование STEP.

Карта пересечения признаков проекта с выбранными патентными документами

	композитное колесо	металлическая втулка	короткое углеволокно	наружная углеткань	3D-печать	сплиттеры	параметрическая оптимизация
RU240547U1	●	●	◐	◐	●	—	—
US8794914B2	●	◐	●	●	—	—	—
US10393134B2	●	●	●	—	—	—	—
US20190113046A1	●	●	●	—	—	—	—
RU2576716C1	●	—	◐	●	—	—	—
RU2432502C1	●	—	—	●	—	—	—
US6402467B1	●	◐	—	●	—	—	—
US5002461A	●	—	—	—	—	●	—
US10634157B2	●	—	—	—	—	◐	●
CN111382539B	◐	—	—	—	—	—	●
US20160342730A1	●	—	—	—	—	—	●

Рисунок 1 — Карта пересечения признаков проекта с выбранными патентными документами

Обозначения на рисунке: заполненный круг — явное раскрытие признака; полукруг — частичное или функционально близкое раскрытие; тире — признак не является предметом выбранного документа. Карта служит навигацией и не заменяет сопоставление формулы.

5 АНАЛИЗ УРОВНЯ ТЕХНИКИ И ТЕНДЕНЦИЙ

5.1 Основные тенденции

Тенденция	Содержание
Снижение массы и инерции	Замена алюминиевых и стальных колес полимерно-композитными при сохранении сложной аэродинамической формы.
Локальное усиление	Разделение коротковолокнистой формообразующей основы и непрерывных волокон в зонах высоких напряжений.
Гибридный интерфейс вала	Металлические вставки, пористые ступицы, выступы, канавки и совместное формование для передачи момента.
Функциональная многослойность	Разные матрицы и волокна для прочности, химической стойкости, эрозионной защиты и температуры.
Цифровая оптимизация	Связка параметрической геометрии, CFD/прочности, многокритериальных алгоритмов и автоматического выпуска CAD.
Аддитивное изготовление	Переход от пресс-форм к печати сложной геометрии, включая непрерывное или дисперсное армирование.

5.2 Позиционирование МИТК-РК

Конкурсная ценность проекта находится на пересечении перечисленных тенденций. Команда не предлагает абстрактно «первое композитное колесо», а демонстрирует полный цифровой и производственный маршрут для диаметра 200 мм: параметрический выбор геометрии, два аэродинамических приоритета, печать PA12-CF10, металлический интерфейс вала и вариант локального наружного армирования.

Такое позиционирование сильнее и технически честнее утверждения об отсутствии аналогов. Оно показывает осознанное развитие существующего уровня техники, сформированное под ограничения стенда, принтера и бюджета НИОКР.

5.3 Отличительные признаки, требующие доказательства

Заявляемое отличие	Минимальная доказательная база
Отдельная запрессованная втулка с накаткой и клеем	Испытание на проворот/выпрессовку, расчет контактного давления, контроль соосности.
Постламинирование открытого колеса одним наружным слоем 0,2 мм (номинальная сухая толщина)	Карта раскроя и ориентации, доля смолы, контроль толщины, балансировка, испытание на расслоение.

Заявляемое отличие	Минимальная доказательная база
Автоматическая генерация трех целевых геометрий	Версионный архив кода, журнал входных параметров, одинаково воспроизводимые STEP, описание целевых функций.
Связь геометрии с максимумом КПД/давления	CFD в единой постановке и экспериментальная проверка на одном стенде.

6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ

Территория оценки. Ниже приведена предварительная оценка преимущественно для Российской Федерации. Для экспорта оценка должна быть повторена отдельно по каждой стране, поскольку права территориальны.

6.1 Исполнение М1

В М1 присутствуют известные признаки: полимерно-композитная ступица и лопадки, полиамид с коротким углеродным волокном, металлическая втулка. Однако наиболее близкий действующий российский документ RU240547U1 требует закрытое колесо, защитный базальтовый слой и монолитную непрерывноволокночную 3D-печать. Эти признаки у М1 отсутствуют. В рассмотренной выборке прямого совпадения всех признаков независимого пункта российского патента не выявлено. Предварительный риск — низкий/средний.

6.2 Исполнение М2

М2 добавляет наружное непрерывное углеродное армирование, поэтому приближается к технической идее US8794914B2 и к ряду российских способов формования композитных колес. В России совпадение с RU240547U1 по-прежнему неполное: материал защитного слоя, архитектура закрытого колеса и метод непрерывной печати отличаются. Однако риск выше, чем для М1, поскольку родовой признак наружного волокнистого слоя широко раскрыт. Предварительный риск в РФ — средний; для США, Китая и Германии требуется обязательный отдельный анализ семьи US8794914B2.

6.3 Узел втулки

Запрессовка непористой втулки после печати, наружная накатка и клеевая прослойка отличают МИТК-РК от пористой металлической ступицы US10393134B2 и совместно формуемой вставки US20190113046A1. Следует

сохранять эти отличия в КД и технологической карте. Если конструкция будет изменена на печать непосредственно вокруг вставки, использование открытых пор, сквозных отверстий или длинных выступающих рычагов, патентный риск необходимо пересмотреть.

6.4 Сводная оценка

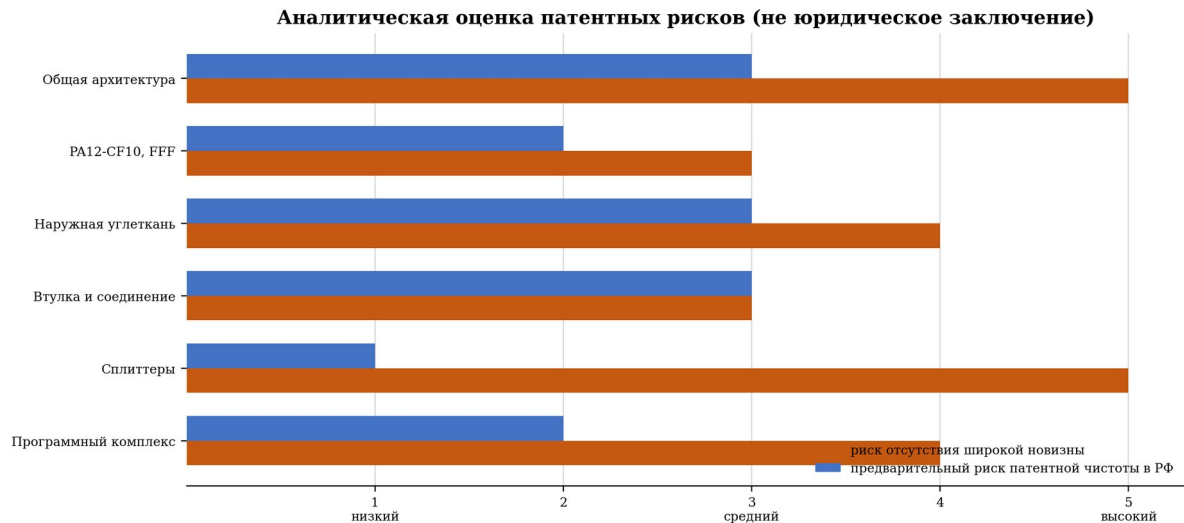


Рисунок 2 — Аналитическая оценка патентных рисков по элементам проекта

Объект	Предварительный уровень	Основание
M1	Низкий/средний	Не найдено полного совпадения российской формулы; общая архитектура известна.
M2	Средний	Наружное непрерывное армирование близко к известным решениям; экспортный риск выше.
Втулка	Средний	Интерфейс известен, но конкретный способ МИТК-РК отличается от пористого и co-molded.
Сплиттеры	Низкий ФТО / высокая известность	Истекший US5002461A ограничивает новизну, но не создает текущий запрет в США.
Программный комплекс	Низкий/средний	Широкая автоматическая оптимизация известна; конкретный код охраняется авторским правом.

6.5 Что нельзя считать подтвержденным

Настоящий отчёт является предварительным патентно-информационным исследованием: он не подтверждает патентную чистоту, не устанавливает объём или недействительность чужих прав и не гарантирует выдачу собственного патента. Для такого вывода необходимы: официальный поиск по формуле и аналогам, проверка статуса в ФИПС на конкретную дату,

анализ эквивалентных признаков, изучение непатентной литературы и заключение патентного поверенного.

7 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ

7.1 Широкая концепция

Широкая концепция «композитное центробежное рабочее колесо с металлической втулкой» не обладает новизной. Также известны коротковолокнистые полиамидные основы, наружная ткань, локальные углеродные усиления, сплиттеры и автоматическая оптимизация. Подача заявки с такими родовыми признаками без узкой отличительной совокупности имеет высокий риск отказа.

7.2 Возможные охраноспособные ядра

Кандидат	Что должно быть новым	Необходимый технический эффект
Узел втулки	Определенная геометрия накатки/канавок, клеевые резервуары, осевая фиксация и заменяемость	Доказанный рост момента проворота и снижение напряжений в PA12-CF10
Способ армирования M2	Раскрой одного наружного слоя, направления волокон, нахлесты и локальные переходы на открытом колесе	Повышение допустимой частоты/ресурса без ухудшения аэродинамики и баланса
Способ генерации	Система ограничений печатаемости и геометрической валидности вместе с тремя целевыми режимами	Сокращение времени проектирования при воспроизводимом качестве STEP
Конкретная аэродинамическая геометрия	Численные диапазоны углов, высот и положения сплиттеров	Подтвержденный прирост КПД или давления относительно корректного аналога

7.3 Наиболее реалистичный вывод

На текущей стадии наиболее надежно защищать программный комплекс авторским правом и режимом ноу-хау, одновременно собирая экспериментальные данные для возможной заявки на конкретный узел втулки или способ постламинирования. Патентовать следует не рекламное название проекта, а узкую воспроизводимую совокупность признаков, дающую измеримый технический эффект.

8 СТРАТЕГИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ

Рекомендуемая многослойная стратегия охраны результатов МИТК-РК

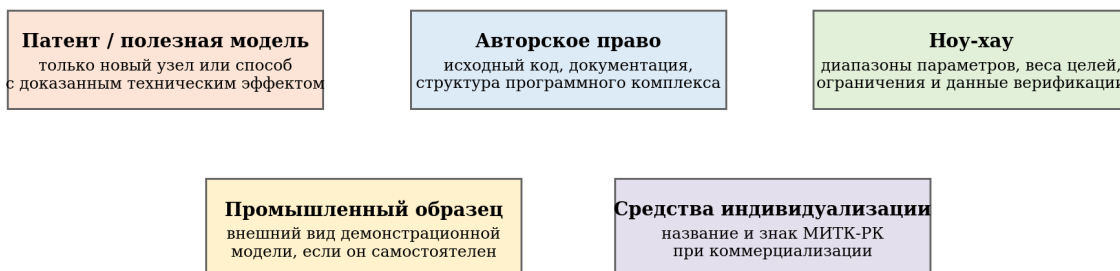


Рисунок 3 — Рекомендуемая многослойная стратегия охраны результатов МИТК-РК

8.1 Исходный код и документация

Исходный код программы, структура модулей, тексты и графические материалы охраняются авторским правом с момента создания при наличии оригинального творческого вклада. Команде следует хранить репозиторий с историей изменений, фиксировать авторов коммитов, маркировать версии и подготовить акт фиксации исходного кода на дату до публичной защиты.

8.2 Ноу-хау

В качестве ноу-хау рационально сохранять диапазоны параметров оптимизации, веса критериев, штрафы за непечатаемую геометрию, правила автоматического исправления самопересечений, наборы верификационных данных и настройки технологического процесса. Для режима коммерческой тайны необходимы организационные меры: перечень конфиденциальных сведений, разграничение доступа, маркировка и соглашения внутри команды.

8.3 Патент или полезная модель

До подачи заявки нельзя раскрывать в презентации подробную геометрию потенциально нового соединения или полный алгоритм. В Российской Федерации с 2025 года предусмотрен 12-месячный льготный срок после раскрытия изобретения самим заявителем, однако бремя доказывания лежит на заявителе, а зарубежные правила различаются. Практически безопаснее подать заявку до публичного раскрытия.

8.4 Название МИТК-РК

При переходе к коммерческой деятельности целесообразно отдельно проверить и зарегистрировать обозначение МИТК-РК как товарный знак или знак обслуживания для программных и инженерных услуг. Это не заменяет патентную охрану конструкции.

9 ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЩИТЫ

9.1 Рекомендуемые формулировки

- «Проведен предварительный патентно-информационный поиск по российским и зарубежным документам».
- «Прямого совпадения всей совокупности признаков двух исполнений МИТК-РК в рассмотренной выборке не выявлено».
- «Общая композитно-металлическая архитектура известна; проект отличается конкретным цифровым и производственным маршрутом».
- «Для России предварительный риск по печатному исполнению оценивается как низкий/средний, по армированному — как средний».
- «Результаты программного комплекса защищаются авторским правом и ноу-хау; патентование узкого конструктивного решения рассматривается после испытаний».

9.2 Формулировки, которых следует избегать

- «Аналогов в мире нет» — поиск выявил близкие решения и активные патенты.
- «Патентная чистота полностью подтверждена» — для такого вывода недостаточно предварительного поиска.
- «Мы впервые объединили композит и металлическую втулку» — сочетание известно десятилетиями.
- «Наружная углеткань является принципиально новой» — непрерывные наружные слои раскрыты в предшествующем уровне техники.

- «Программа изобретает оптимальную геометрию» — корректнее говорить об автоматизированной многокритериальной генерации по заданным моделям и ограничениям.

9.3 Краткий ответ жюри

Готовая формулировка. Мы не заявляем, что композитные рабочие колеса или металлические втулки ранее не существовали. Новизна нашей конкурсной концепции — в интегрированном маршруте: параметрическая генерация двух целевых аэродинамических исполнений, печать открытого колеса из PA12-CF10, отдельный надежный металлический интерфейс вала и вариант постламинирования углеродной тканью. Предварительный поиск не выявил одного документа, который воспроизводил бы всю эту совокупность признаков; перед коммерциализацией мы предусмотрели официальный FTO-анализ.

10 ПЛАН ДАЛЬНЕЙШИХ РАБОТ

№	Действие	Контрольная точка	Ответственный
1	Зафиксировать версии M1 и M2, код и авторов	До публичной защиты	Команда МИТК-РК
2	Проверить RU240547U1, RU2576716C1 и RU2576725C1 в официальных реестрах ФИПС	До утверждения КД	Ответственный за ПИ
3	Подготовить профессиональный claim chart US8794914B2 для стран планируемого экспорта	До коммерческого предложения	Патентный поверенный
4	Выполнить испытание втулки на проворот и выпрессовку	До заявки на узел	Конструктор/испытатель
5	Зафиксировать схему однослойного наружного армирования, массу смолы и баланс	До испытания M2	Технолог композитов
6	Сравнить max_efficiency и max_pressure в единой CFD-постановке	После готовности проточной части	Инженер аэродинамики
7	Провести структурный и усталостный расчет при 12 000 мин ⁻¹ и режимах разгона	До стендовых испытаний	Инженер прочности
8	Принять решение: заявка / ноу-хау / публикация	После испытаний	Руководитель проекта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный предварительный поиск подтверждает, что направление гибридных композитно-металлических рабочих колес является технически развитым и патентно насыщенным. Композитная полимерная основа, короткое углеродное волокно, металлические вставки, наружные непрерывные волокна, смещенные сплиттеры и автоматическая оптимизация по отдельности известны.

Одновременно в рассмотренной выборке не выявлено единственного российского или зарубежного документа, который воспроизводил бы всю фактическую конфигурацию МИТК-РК: открытое рабочее колесо диаметром 200 мм, FFF-основу PA12-CF10, отдельную непористую втулку из стали 40X размером 30/22×49,5 мм с накаткой, запрессовкой и клеевым соединением, один постламинированный наружный слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм и программный выпуск трех целевых STEP-вариантов.

Для М1 предварительный риск патентной чистоты в Российской Федерации оценивается как низкий/средний; для М2 — как средний. Наиболее близкий российский документ RU240547U1 содержит обязательные признаки закрытого колеса, базальт/РЕЕК-слоя и непрерывной монолитной печати, отсутствующие в проекте. Наиболее близкий зарубежный документ US8794914B2 требует отдельного анализа перед экспортом, особенно для М2.

Главная рекомендация — позиционировать проект как инженерно обоснованную интеграцию известных направлений с собственным цифровым маршрутом, а правовую охрану строить многослойно: авторское право на код и документы, ноу-хау на параметры и ограничения, а патентную заявку — только на узкую конструкцию или технологию после подтверждения технического эффекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 15.011-2024. Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. URL: https://allgosts.ru/03/140/gost_r_15.011-2024 (дата обращения: 19.07.2026).
2. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Статус: действует. URL: <https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343> (дата обращения: 19.07.2026).
3. Роспатент. Информационные ресурсы и открытые реестры. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/sourses> (дата обращения: 19.07.2026).
4. ГК РФ, статья 1350. Условия патентоспособности изобретения; льготный срок после раскрытия. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/4b30fa7ca4e5733597a1bc9b2b12351cc5c430e6/ (дата обращения: 19.07.2026).
5. RU240547U1. Многослойное рабочее колесо из композиционных материалов URL: <https://patents.google.com/patent/RU240547U1/ru> (дата обращения: 19.07.2026).
6. US8794914B2. Composite centrifugal compressor wheel URL: <https://patents.google.com/patent/US8794914B2/en> (дата обращения: 19.07.2026).
7. CN102478022B / DE102011118890B4. Семья US8794914B2 URL: <https://patents.google.com/patent/US8794914B2/en> (дата обращения: 19.07.2026).
8. US10393134B2. Polymeric compressor wheel with metal sleeve URL: <https://patents.google.com/patent/US10393134B2/en> (дата обращения: 19.07.2026).
9. US20190113046A1. Polymer compressor wheel with co-molded bore insert URL: <https://patents.google.com/patent/US20190113046A1/en> (дата обращения: 19.07.2026).
10. RU2576716C1. Способ изготовления рабочего колеса центробежного компрессора из композиционного материала URL: <https://patents.google.com/patent/RU2576716C1/ru> (дата обращения: 19.07.2026).

11. RU2576725C1. Способ изготовления рабочего колеса центробежного компрессора из композиционного материала URL: <https://patents.google.com/patent/RU2576725C1/ru> (дата обращения: 19.07.2026).
12. RU2432502C1. Способ изготовления рабочего колеса центробежного компрессора из композиционного материала URL: <https://patents.google.com/patent/RU2432502C1/ru> (дата обращения: 19.07.2026).
13. RU2239100C2. Рабочее колесо центробежного компрессора из композиционного материала и способ его изготовления URL: <https://patents.google.com/patent/RU2239100C2/ru> (дата обращения: 19.07.2026).
14. US6402467B1. Composite material centrifugal wheel URL: <https://patents.google.com/patent/US6402467B1/en> (дата обращения: 19.07.2026).
15. US4850802A. Composite compressor wheel for turbochargers URL: <https://patents.google.com/patent/US4850802A/en> (дата обращения: 19.07.2026).
16. DE2519546A1. Plastic impeller with metal sleeve URL: <https://patents.google.com/patent/DE2519546A1/en> (дата обращения: 19.07.2026).
17. US5002461A. Compressor impeller with displaced splitter blades URL: <https://patents.google.com/patent/US5002461A/en> (дата обращения: 19.07.2026).
18. US10634157B2. Centrifugal compressor impeller with non-linear leading edge and associated design method URL: <https://patents.google.com/patent/US10634157B2/en> (дата обращения: 19.07.2026).
19. CN111382539B. Turbomachine blade profile optimization method based on through-flow calculation URL: <https://patents.google.com/patent/CN111382539A/en> (дата обращения: 19.07.2026).
20. US20160342730A1. Method for designing centrifugal pump and mixed flow pump URL: <https://patents.google.com/patent/US20160342730A1/en> (дата обращения: 19.07.2026).
21. US9492970B2. Method of manufacturing composite centrifugal compressor impeller URL: <https://patents.google.com/patent/US9492970B2/en> (дата обращения: 19.07.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕГЛАМЕНТ ПОИСКА

Приложение А

Предмет	Базы данных	Ключевые выражения	Классы
Композитное рабочее колесо	Google Patents; ФИПС; Espacenet	composite centrifugal compressor wheel; композитное рабочее колесо	F04D29/02; F04D29/284
Металлическая втулка/вставка	Google Patents; национальные реестры	metal sleeve; bore insert; porous hub; втулка рабочего колеса	F04D29/26; F04D29/28
Наружное армирование	Google Patents; Espacenet	outer continuous fiber; woven carbon fabric; наружный слой углеткани	F04D29/02; B29C70
Сплиттерные лопатки	Google Patents	displaced splitter blade; offset splitter impeller	F04D29/30
Параметрическая оптимизация	Google Patents	impeller parametric optimization; automatic 3D geometry generation	F04D; G06F/G06N

Языки поиска: русский, английский, китайский. Ретроспектива: 1970–19.07.2026; для цифровой оптимизации — 2000–19.07.2026. Поиск носит предварительный характер. Официальное исследование дополняется перечнем стран коммерциализации, полными патентными семьями, проверкой пошлин и правопреемства по официальным реестрам.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕЕСТР ПАТЕНТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приложение Б

№	Документ, страна и приоритет	Статус на дату поиска	Оценка релевантности
1	RU240547U1 (RU); приоритет 09.09.2025	выдана 19.01.2026	Очень высокая по общей архитектуре; независимый пункт содержит признаки, отсутствующие у МИТК-РК.
2	US8794914B2 (US); приоритет 23.11.2010	агрегатор: Active, до 23.10.2032*; проверить USPTO	Ключевой зарубежный документ для обоих исполнений, особенно для варианта с углетканью.
3	CN102478022B / DE102011118890B4 (CN/DE); приоритет 23.11.2010	члены семьи; проверить реестры	Существенны при выводе продукта на рынки Китая и Германии/Европы.
4	US10393134B2 (US); приоритет 04.08.2017	агрегатор: Active, до 14.01.2038*; проверить USPTO	Высокая для узла втулки, но способ фиксации принципиально иной.
5	US20190113046A1 (US); приоритет 16.10.2017	US-заявка abandoned; есть зарубежная семья	Средняя; МИТК-РК использует отдельную запрессовку и клеевое соединение.
6	RU2576716C1 (RU); приоритет 25.03.2015	патент выдан; проверить реестр ФИПС	Средняя для технологии внешнего армирования; процесс МИТК-РК иной.
7	RU2576725C1 (RU); приоритет 25.03.2015	патент выдан; проверить реестр ФИПС	Средняя как уровень техники; FFF и постламинирование не раскрыты как в МИТК-РК.
8	RU2432502C1 (RU); приоритет 02.08.2010	по агрегатору действие прекращено*; проверить ФИПС	Уровень техники; конструкция и процесс существенно отличаются.
9	RU2239100C2 (RU); приоритет 30.10.2002	по агрегатору действие прекращено*; проверить ФИПС	Уровень техники для композитной конструкции; прямого совпадения нет.
10	US6402467B1 (US); приоритет 11.03.1998	по агрегатору Expired — Lifetime*; проверить официальный реестр	Сильный ранний уровень техники для композитного армирования ступичной зоны.
11	US4850802A (US); приоритет 1983	expired*	Ранний уровень техники для гибридного рабочего колеса со вставкой.
12	DE2519546A1 (DE); приоритет 1975	истекший уровень техники	Показывает давнюю известность самой комбинации полимер/металл.
13	US5002461A (US); приоритет 26.01.1990	по агрегатору Expired — Fee Related*; проверить официальный реестр	Высокая для уровня техники; общее смещение сплиттеров не следует заявлять как новое.
14	US10634157B2 (US); приоритет 2015	по агрегатору Active*; проверить официальный реестр	Средняя для геометрии; требуется проверка только при использовании близкого закона профилирования.
15	CN111382539B (CN); приоритет 30.03.2020	по агрегатору Active*; проверить официальный реестр	Уровень техники для широкого понятия автоматизированной оптимизации.
16	US20160342730A1 (US); приоритет 2015	заявка; позднее выдан патент*	Уровень техники для генератора геометрии; конкретный код МИТК-РК остается самостоятельным объектом авторского права.
17	US9492970B2 (US); приоритет 2010	по агрегатору Expired — Fee Related*; проверить официальный реестр	Дополнительный уровень техники для композитного производства.

* Статусы, помеченные звездочкой, приведены по справочным данным агрегатора Google Patents. Для юридически значимого решения обязательна проверка официального реестра соответствующего патентного ведомства.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Приложение В

Таблица В.1 — Сопоставление с независимым пунктом RU240547U1

Признак формулы	Совпадение	Комментарий
Закрытое колесо: основной и покрывной диски	Нет	МИТК-РК — открытое/полуоткрытое колесо без покрывного диска
Лопатки и диски образуют монолитную композитную основу	Частично	Ступица, диск и лопатки печатаются как единая деталь
Металлическая втулка в центре	Да	Втулка из стали 40Х, 30/22×49,5 мм
Основа с углеродными волокнами	Да/частично	РА12-CF10 содержит короткое дисперсное углеродное волокно
Защитный слой с базальтовыми волокнами	Нет	М1 без слоя; М2 — углеродная ткань/эпоксид
Основа и защитный слой монолитны за счет непрерывной 3D-печати	Нет	М2 ламинируется после FFF-печати
Вывод по независимому пункту	Полного совпадения нет	Отсутствуют несколько обязательных признаков

Таблица В.2 — Сопоставление с US8794914B2

Признак	Совпадение	Комментарий
Осевая ступица с отверстием и криволинейные лопатки	Да	Базовая геометрическая архитектура
Ступица и лопатки из полимерной матрицы с коротким невязаным волокном	Да	РА12-CF10 функционально близок
Полиамид и углеродное волокно	Да	Материалы прямо названы в зависимых пунктах/описании
Наружный слой непрерывных/полунепрерывных волокон	да	М2 использует один наружный слой углеродной ткани номинальной сухой толщиной 0,2 мм
Вставка в отверстие вала	Да/частично	В описании допускается металлическая вставка
Территория	Не РФ	Ключевое значение для США; семья CN/DE требует отдельной проверки
Вывод	Экспортный риск М2 повышен	Нужен анализ патентного поверенного по каждой стране

Таблица В.3 — Сопоставление узла втулки

Документ	Ключевой способ	МИТК-РК	Оценка
US10393134B2	Пористая область металлической ступицы, проникновение полимера	Непористая втулка, запрессовка после печати	Отличается я
US20190113046A1	Совместное формование на вставке с выступами/отверстиями	Отдельная запрессовка, накатка, клей	Отличается я

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ЧЕК-ЛИСТ РАСКРЫТИЯ И ФИКСАЦИИ РИД

Приложение Г

От метка	Контрольное действие
☐	Зафиксирован персональный состав авторов и их творческий вклад
☐	Репозиторий программы содержит историю версий и дату контрольной сборки
☐	Заархивированы входные параметры и STEP трех целевых вариантов
☐	Сохранены исходные CAD-модели М1 и М2 до публичной демонстрации
☐	Составлен закрытый перечень ноу-хау и лиц, имеющих доступ
☐	Решено, какие признаки потенциальной заявки не показываются в презентации
☐	Зафиксирована дата первого публичного раскрытия
☐	Проверен официальный статус ключевых российских патентов
☐	Перед коммерциализацией заказано заключение патентного поверенного
☐	В документации используется корректная формулировка: предварительный поиск, а не абсолютная патентная чистота